

تقرير السوار الذكي

المراجعة A – أغسطس 2026

Rawafid · Smart Bracelet Report

روافد – رفيق الصحة النفسية للطالب · نسخة السوار المعصمي (Wearable Bracelet)

هذا التقرير يخص **نسخة السوار** من جهاز روافد: جهاز يُلبس على المعصم وتقيس حساساته من **جلد باطن المعصم مباشرة** – بخلاف نسخة اللوحة الكفّية التي توضع عليها اليد. يغطي التقرير المواصفات، والمخطط الكهربائي، والتصميم الميكانيكي، ودور كل مكون على المعصم، وتدفق البيانات، والطاقة، وحدود القياس المعصمي، والملاحظات المفتوحة.

محتويات التقرير

- الملخص التنفيذي
- المواصفات الرئيسية
- المخطط الكهربائي وقراءته
- التصميم الميكانيكي – الهيكل والحزام
- المكونات وأدوارها على المعصم
- تدفق البيانات وحزمة BLE
- الطاقة وزمن التشغيل
- حدود القياس على المعصم
- الملاحظات المفتوحة والتوصيات
- الملحق: وثيقة الهيكل (5 صفحات)

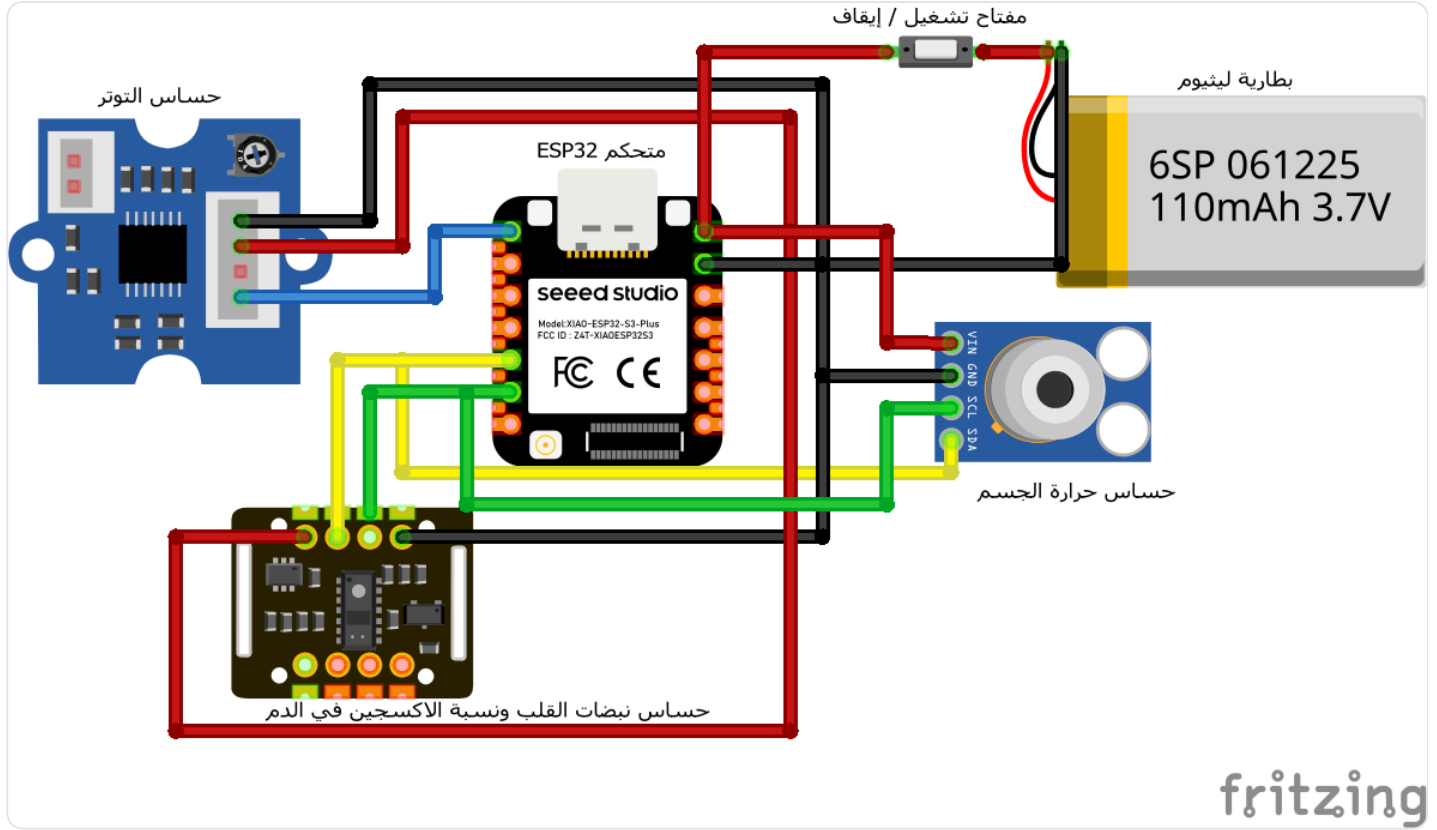
سوار روافد جهاز معصمي مطبوع ثلاثي الأبعاد بحزام سيليكون، يجمع ثلاث قنوات حيوية من جلد المعصم – النبض وتشبّع الأكسجين (MAX30102)، وحرارة الجلد لا تلامسيًا (MLX90614)، والتوصيل الجلدي (قطبًا GSR من الفولاذ المقاوم للصدأ) – ويثبتها كل ثانية عبر BLE إلى متصفح المرشد الطلابي أثناء الجلسة الإرشادية فقط، ضمن بوابة موافقة صريحة (الطالب + ولي الأمر). لا يخزن السوار أي بيانات محليًا، ولا يملك اتصالًا بالإنترنت؛ فإن خرج عن مدى البلوتوث أو أُغلق التبويب توقف الالتقاط فورًا. المعالجة والتحليل يجريان في منصة روافد (Next.js/Vercel + Neon) حيث يولّد المحلّل ملاحظات وصفية للمرشد وحده – لا تشخيص، ولا عرض للطالب.

تعارضات موثقة بين ملفات السوار: (1) الأبعاد: لوحة التصميم v1.0 تذكر وحدة 13.6×22×48 مم بوزن ~28 غ وحزام 20 مم، بينما وثيقة الهيكل المطبوع فعليًا تعتمد 21.7×42×58 مم بعروض T-slot لحزام 46 مم بنمط Apple – **المعتمد في هذا التقرير أبعاد الهيكل المطبوع** لأنه التصميم المنقذ، واللوحة مفهوم أولي. (2) **سعة البطارية:** اللوحة ووثيقة الهيكل تتفقان على 300mAh (المعتمد)، بينما ملصق المخطط الكهربائي يظهر خلية تجريبية 110mAh استُخدمت في النموذج الأولي على الطاولة. (3) **الهوائي:** اللوحة تذكر هوائيًا مدمجًا، والتصميم المنقذ يستخدم هوائي IPEX خارجيًا ملصقًا على جدار الهيكل (المعتمد).

المتحكم BLE 5 +) XIAO ESP32-S3 (WiFi، شاحن مدمج)	الحزام إدخالات بنمط Apple 46 مم عبر عروات T-slot (سيليكون آمن للجلد)	وحدة الهيكل 21.7 × 42 × 58 مم (PLA/PETG، غطاء ضغط - snap-fit)
الاتصال BLE 5.0 (2.4GHz) – مدى ~10م، هوائي IPEX خارجي	البطارية 300mAh 3.7V LiPo بدارة حماية، على رف داخلي z=8 مم	الحساسات • MLX90614 • MAX30102 Grove GSR بقطبين فولاذيين
درجات التشغيل 5°C–45°C تشغيل • -10°C–60°C تخزين (مواصفة اللوحة)	معدل البث حزمة 21 بايت كل ثانية (إشعار GATT)	الشحن/البرمجة USB-C عبر فتحة 5×11 مم – شحن ~100mA

3 المخطط الكهربائي وقراءته

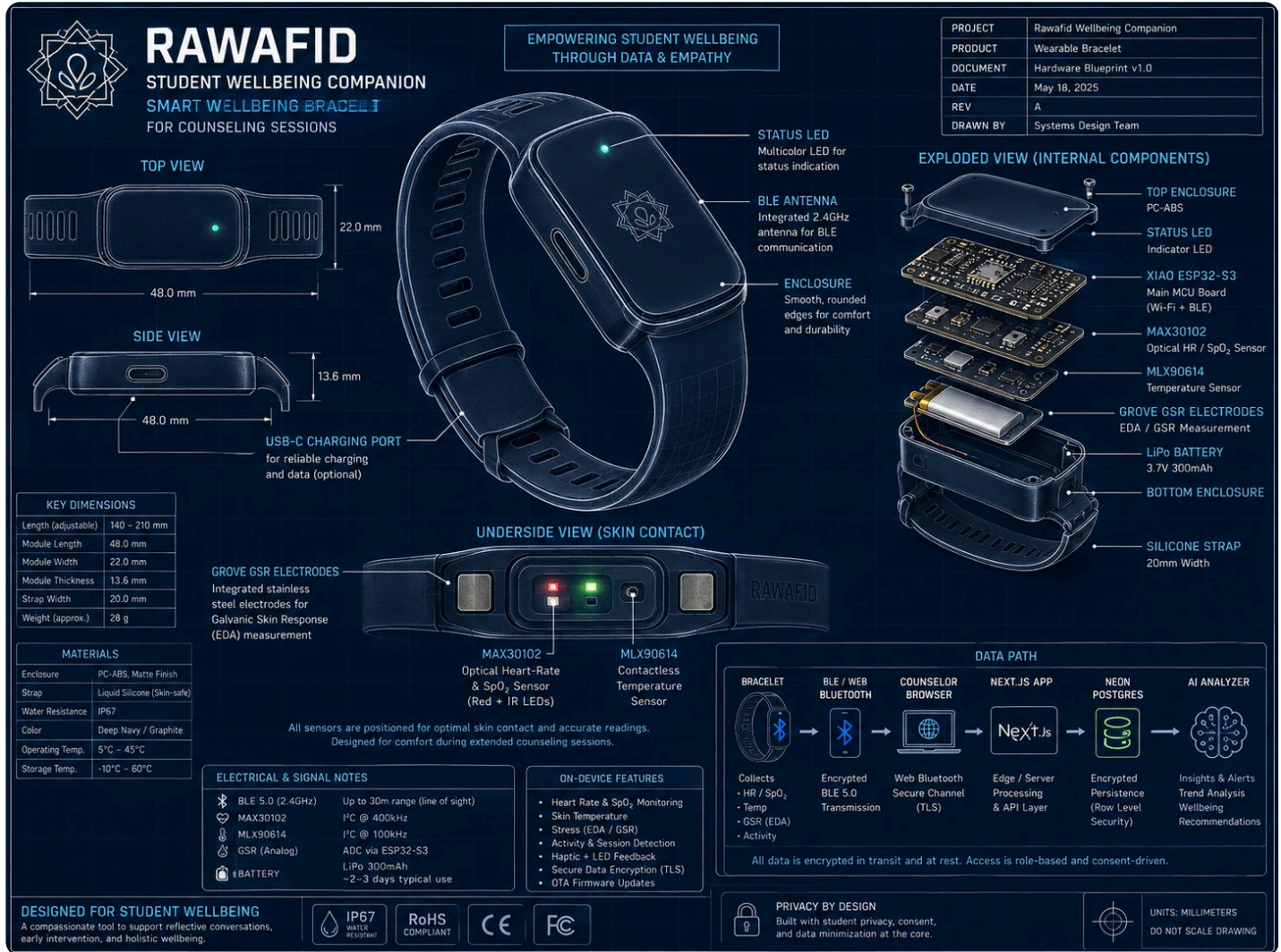
إلكترونيات السوار مطابقة لمخطط Fritzing المرفق: نفس المتحكم والحساسات الثلاثة والناقل المشترك، مع مفتاح تشغيل/إيقاف على خط البطارية الموجب.



المخطط الكهربائي: أخضر = (D4/GPIO5) SDA، أصفر = (D5/GPIO6) SCL إلى الحساسين معًا؛ أزرق = إشارة GSR إلى D0/GPIO1؛ أحمر/أسود = تغذية 3V3 وأرضي نجمي؛ البطارية عبر مفتاح تشغيل/إيقاف.

المكوّن	رجل XIAO	البروتوكول / الإشارة	الجهد
MAX30102	SDA=D4/GPIO5 · SCL=D5/GPIO6	(400kHz) I2C @ 0x57	3.3V
MLX90614	SDA=D4/GPIO5 · SCL=D5/GPIO6	(100kHz, 100kHz) I2C @ 0x5A (ناقل مشترك)	3.3V
Grove GSR	SIG=D0/GPIO1	تناظري ← bit-12 ADC	3.3V
مؤشر الحالة	(خارجي) D1/GPIO2 + (مدمج) GPIO21	رقمي	3.3V
بطارية 300mAh	عبر مفتاح BAT+/BAT-	شحن مدمج	3.7V
هوائي IPEX	U.FL	2.4GHz	—

الهيكل جزآن: جسم مطبوع وغطاء ينزع بالضغط (أربع نتوءات تعشيق في الجدارين الطويلين + شق فتح على الجدار القصير). وجه الجلد هو قاع الجسم: فتحة نافذة Ø15.4 مم يمر منها برميل MLX90614 ليواجهه جلد المعصم مباشرة، وبجوارها نافذة 4.5×5.6 مم لعدسات MAX30102، وقطبا GSR الفولاذيان على الوجه نفسه يلامسان الجلد على جانبي الحساسين – كما يظهر منظر «Underside View (Skin Contact)» في لوحة التصميم. عروتا T-slot في الجيب أضلاع داخل الغطاء بحيث يحاذي USB-C فتحة الشحن، وApple (تنزلق جانبياً وتقفل بحرّ ارتكاز). المتحكم XIAO مثبت في جيب أضلاع داخل الغطاء بحيث يحاذي USB-C فتحة الشحن، والبطارية على رف مرتفع z=8 مم فوق MAX30102، وGSR في الجيب الكبير.



لوحة تصميم السوار v1.0: المناظر والمنظر المتفجر ومنظر وجه الجلد ومسار البيانات. (أبعاد اللوحة مفهوم أولي – المعتمد أبعاد الهيكل المطبوع في الملحق).

1 المتحكم — XIAO ESP32-S3

U.FL

BAT+/BAT-

GPIO21 + D1/GPIO2 LED

D0/GPIO1 ADC

D5/GPIO6 SCL

D4/GPIO5 SDA

يُثبت في الغطاء العلوي (جيب ثلاثي الأضلاع مفتوح باتجاه جدار USB-C) — أبعد نقطة عن الجلد، ما يعزل حرارته عن قراءة MLX90614 ويجعل منفذه محاذاً لفتحة الشحن. يدير الناقل المشترك والقناة التناظرية ويبني حزمة الـ 21 بايت ويبثها باسم Rawafid-Pad. الفشل: مؤقت حراسة + عداد إقلاع يفعل وضع تشخيص عند إعادة التشغيل المتكررة.

2 النبض والأكسجة — (0x57 I2C) MAX30102

Red + IR LEDs

4.5×5.6mm نافذة جلدية

على وجه الجلد خلف نافذته الصغيرة، يقيس PPG من باطن المعصم (لا من طرف الإصبع كما في اللوحة الكفية): باعثاه الأحمر وتحت الأحمر ينيران الشعيرات وقيس الكاشف الانعكاس. المعدل الداخلي 50-100Hz عبر FIFO، ويستخلص البرنامج نبضاً (40-180 ن/د) وSpO₂ (70%-100%) كل ثانية ⇐ hr, spo2. شدّ الحزام الصحيح هو أهم عامل جودة (انظر القسم 8). الفشل: غياب عن مسح I2C ⇐ علم فقدان وقيم حارس؛ قيم مستحيلة ⇐ تُهمل مع تصفير علم الجودة.

3 حرارة الجلد — (0x5A I2C) MLX90614

لا نافذة أمامه

Ø15.4mm برميل عبر فتحة

برميله يمر عبر فتحة القاع ليواجه جلد المعصم من مسافة مليمترات — قياس لا تلامسي عبر فتحة مكشوفة (البلاستيك معتم في نطاق 5.5-14µm). يقرأ حرارة الجلد والمحيط بدقة ±0.5°C، tempObj, tempAmb ⇐ C؛ والمحلل يستخدم فرقهما واتجاهه. ميزة موضع السوار: مسافة القياس ثابتة دائماً ما دام الحزام مشدوداً. الفشل: قراءة العطل 1037.55°C أو NaN ⇐ تُهمل؛ خارج 28-42°C ⇐ علم «خارج التلامس».

4 التوصيل الجلدي — Grove GSR بقطين فولاذيين

قطبان مدمجان على وجه الجلد

SIG=D0/GPIO1

في السوار استُبدلت قصاصات الأصابع بقطين من الفولاذ المقاوم للصدأ مدمجين في وجه الجلد على جانبي نافذتي الحساسين (كما في منظر Underside)، يلامسان جلد المعصم بضغط الحزام نفسه. لوحة المضخم في الجيب الكبير داخل الهيكل. الإشارة تناظرية إلى D0/GPIO1 (0-4095) بمرشح متوسط متحرك ⇐ gsr؛ قفزاتها المقرونة زمنياً بالحديث أوضح إشارات الانفعال. الفشل: التصاق القراءة بطرف المدى < ثانيتين ⇐ علم «لا تلامس» فيستثنيها المتصفح والمحلل.

5 البطارية – 300mAh LiPo + مفتاح تشغيل

عبر مفتاح BAT+/BAT-

رف z=8mm

25.3×35.9×4.85mm

خلية 300mAh بدارة حماية على الرف المرتفع فوق MAX30102، موصولة بوسادتي BAT عبر مفتاح تشغيل/إيقاف على جدار الهيكل. الشحن ~100mA من USB-C. **سلامة إلزامية:** لا حواف حادة تواجه الكيس، الغطاء يغلق دون ضغط عليه، وعزل وسادتي BAT بشريط كابتون لأنهما تواجهان البطارية عند الإغلاق (من ملاحظات وثيقة الهيكل). الفشل: دون 3.3V وميض «بطارية منخفضة»، ودون 3.0V فصل بدارة الحماية؛ أي انتفاخ ⇒ إخراج فوري من الخدمة.

6 هوائي IPEX

2.4GHz

U.FL

ملصق على الجدار الداخلي بعيدًا عن البطارية؛ إلزامي لأن XIAO ESP32-S3 بلا هوائي مطبوع. في وضع اللبس يحجب المعصم جزءًا من الإشعاع، فالمدى العملي داخل الغرفة 5-10م – كافٍ لغرفة الإرشاد. الفشل: انفصال الموصل ⇒ اختفاء إعلانات Rawafid-Pad؛ الفحص الأول دائمًا عبر nRF Connect.

7 مؤشر الحالة

خارجي D1/GPIO2

مدمج GPIO21

ضوء متعدد الأنماط على الوجه العلوي للسوار مرئي للطالب والمرشد (شفافية مقصودة: مضيء = جلسة نشطة): إقلاع، إعلان BLE (وميض بطيء)، متصل (نبض هادئ)، خطأ حساس (ثلاث ومضات)، بطارية منخفضة (ومضة مزدوجة). يقوده منطق نفس أعلام flags المرسله للمتصفح.

8 منفذ USB-C

شحن + USB CDC

5×11mm فتحة

شحن وتحديث البرنامج والسجل التسلسلي دون فتح الغطاء؛ ناقل USB أصلي من ESP32-S3. أشيع لبس تشخيصي: كابل «شحن فقط» – يُستبدل بكابل بيانات، ووضع الإقلاع اليدوي بزر BOOT عند الحاجة.

9 الهيكل والحزام

أربع نتوءات + شق فتح

T-slot 46mm

58×42×21.7mm

الهيكل يحدد هندسة القياس كلها: محاذاة النافذتين والقطبين مع جلد المعصم، وعزل مسار GSR عن البطارية والهوائي، ومنع تسرب الضوء المحيط إلى نافذة PPG. الحزام السيليكوني بإدخالات 46 مم يوفر ضغط التلامس المتسق – وهو في السوار «معايرة ميكانيكية» تؤثر على القنوات الثلاث معًا. الطباعة: PLA/PETG بطبقات 0.2 مم، 3 جدران، حشو 20%، الجسم قاعدةً للأسفل والغطاء وجهاً للأسفل، بلا دعامات.

6 تدفق البيانات وحزمة BLE

المسار (كما في شريط Data Path بلوحة التصميم): **السوار** يجمع HR/SpO₂ والحرارة و **BLE** ← **GSR 5.0** (Web Bluetooth, قناة آمنة) ← **متصفح المرشد** يفك الحزمة ويرسل **Next.js** ← `POST /api/ingest` **على Vercel** يتحقق من الجلسة والموافقة ونطاق المدرسة ← **Neon Postgres** تخزين مشفر مقيد الصفوف ← **المحلل** كل ~15 ثانية يولد ملاحظة وصفية للمرشد وحده. البيانات مشفرة أثناء النقل وفي التخزين، والوصول مبني على الأدوار ومقيد بالموافقة.

البيانات	الحقل	النوع	المصدر	حقل المتصفح
0-3	millis	uint32	ساعة XIAO	t
4-5	hr_x10	uint16	MAX30102	hr
6	spo2	uint8	MAX30102	spo2
7-8	temp_obj_x100	int16	MLX90614	tempObj
9-10	temp_amb_x100	int16	MLX90614	tempAmb
11-12	gsr_raw	uint16	Grove GSR	gsrRaw
13-14	gsr_filt	uint16	GSR مرشح	gsr
15	battery	uint8	مجري BAT	battery
16	flags	uint8	أعلام التلامس/الحساسات	flags
17	seq	uint8	عداد	seq
18-19	ppg_quality	uint16	قوة إشارة IR	quality
20	checksum	uint8	19-0 XOR	تحقق ثم يسقط

بخلية 300mAh: أثناء البث الحي المتواصل (BLE متصل + الحساسات فَعَّالة، ~60-80mA متوسطًا) الزمن العملي 5-3.5 ساعات – أي عدة جلسات إرشادية في يوم واحد. رقم «2-3 أيام» في لوحة التصميم يفترض الاستخدام النمطي المتقطع: قياسات دورية وسكون عميق بين الجلسات، لا بُدًا متواصلًا. مفتاح التشغيل يمنح صفر استهلاك مؤكدًا بين الأيام، والشحن الكامل عبر USB-C يستغرق ~3 ساعات عند 100mA.

- **PPG المعصمي أصعب من الإصبعي:** تروية الدم في باطن المعصم أضعف من طرف الإصبع، وحساسية الحركة أعلى؛ لذا يعتمد البرنامج علم جودة `ppg_quality` ويهمل النوافذ الرديئة بدل عرض أرقام مضللة. شدّ الحزام: محكم دون ألم – أهم تعليمة استخدام.
- **SpO₂ من المعصم إرشادي:** دقته أدنى من مقاييس الإصبع الطبية؛ يُستخدم كاتجاه ضمن الجلسة لا كقياس سريري.
- **GSR المعصمي أضعف سعة:** كثافة الغدد العرقية في المعصم أقل من راحة اليد، فالإشارة أصغر لكنها كافية لرصد القفزات الانفعالية بعد الترشيح – وهو نهج الأجهزة البحثية المعصمية المعروفة.
- **الحرارة تتأثر بالبيئة:** جلد المعصم يبرد بالهواء أسرع؛ لذلك يُقرأ الفرق عن حرارة المحيط واتجاهه لا القيمة المطلقة وحدها.
- **القاعدة الثابتة:** كل ما سبق إشارات سياقية تدعم ملاحظة المرشد – ليست أدوات تشخيص، وهذا مذكور نصًا في موجّه المحلّل.

#	الملاحظة	الأثر	التوصية
1	تداخل مخطط GSR مع رف البطارية ~2.8 مم في المسقط (x=30-32.8) وزاوية GSR بارتفاع 14 مم تمر تحت منطقة أضلاع الرف (من وثيقة الهيكل ص5)	احتمال تلامس ميكانيكي مع قاع البطارية عند z=8	التحقق بالقياس على الوحدة المطبوعة، أو تعديل BAT_X=33 في ملف .scad قبل الطباعة
2	ملصق بطارية المخطط الكهربائي 110mAh (نموذج طاولة) والمواصفة 300mAh	لبس محتمل عند الشراء/الاستبدال	اعتماد 300mAh بدارة حماية حصراً وتحديث ملصق المخطط
3	أبعاد لوحة التصميم (48×22×13.6) v1.0 لا تطابق الهيكل المطبوع (21.7×42×58)	مرجعية مزدوجة في العروض	تحديث اللوحة إلى v1.1 بأبعاد الهيكل الفعلي قبل أي عرض للمؤسسة
4	لا توجد شهادة IP67 فعلية للهيكل المطبوع (اللوحة تذكرها كهدف)	توقع مقاومة ماء غير مثبتة	اعتبار السوار «مقاوم رذاذ» فقط حالياً، وإزالة شارة IP67 من المواد حتى الاختبار

Rawafid

Student Wellbeing Companion — Enclosure Case & Internal Components

Rev. A — August 2026



See-through view: the assembled Rawafid sensor unit with all internal components in place.

	Component	Function	Dimensions (mm)
	Case body + snap-fit cover	3D-printed shell, Apple-style T-slot lugs (46 mm band)	58 × 42 × 21.7
	XIAO ESP32-S3	Controller + BLE + LiPo charger (in cover)	21 × 17.5
	MAX30102 (OT3546)	Heart rate + SpO2, faces skin	20.3 × 15.4
	MLX90614 (GY-906)	IR skin temperature, barrel faces skin	16.5 × 11.5, barrel ~Ø15
	Grove GSR module	Skin conductance amplifier	24.3 × 20 × 14
	LiPo battery 300 mAh	Power, on upper shelf (z = 8 mm)	25.3 × 35.9 × 4.85

Color legend used in every render in this document.

1 · Exterior — Assembled Case

Two-part snap-fit enclosure: printed body plus a removable cover for easy maintenance and component assembly. The T-slot lugs on both ends accept your 46 mm Apple-style band inserts (slide-in from the side, detent recess locks the band pin).



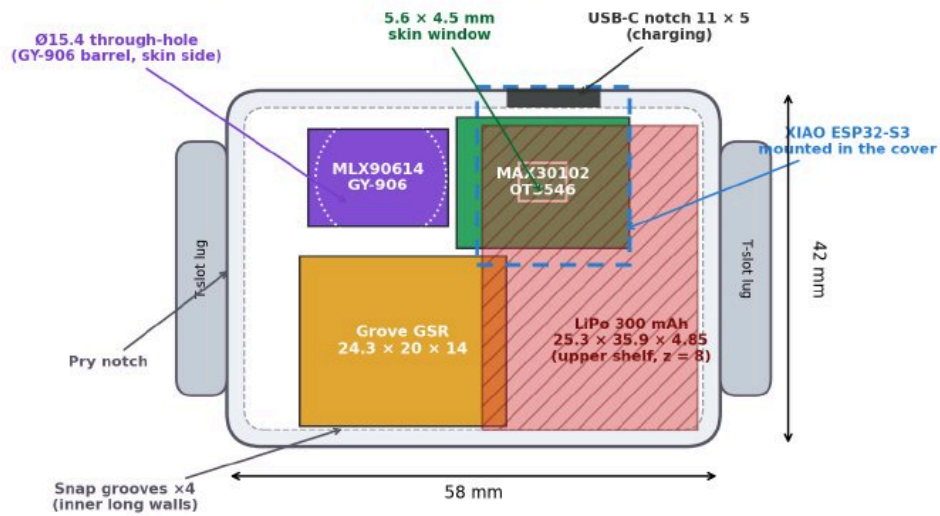
Assembled bracelet, top-front view. Overall 58 × 42 × 21.7 mm plus 6 mm lug protrusion per side.



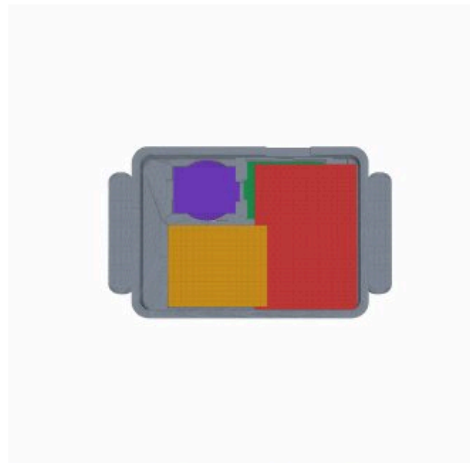
Skin side (bottom). Left: Ø15.4 mm through-hole for the MLX90614 barrel. Right: the 5.6 × 4.5 mm window for the MAX30102 optics. Both sensors sit in direct line with the skin.

2 · Internal Layout

Internal layout — top view (cover removed)



Annotated floor plan (cover removed). Solid blocks sit on the base; the hatched battery sits on the raised shelf at $z = 8$ mm, above the MAX30102; the dashed blue outline is the XIAO mounted overhead in the cover.



Matching top-down render of the printed body with components seated.

3 · Components Inside the Case

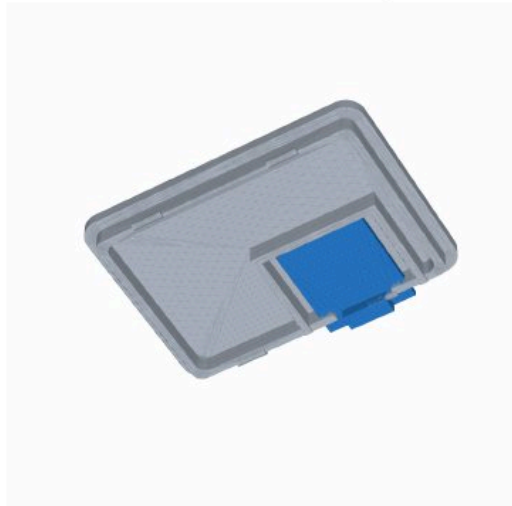


Cover removed: MLX90614 (purple) and MAX30102 (green) in their rib pockets by the sensor openings, Grove GSR (amber) in the large pocket, LiPo (red) resting on the shelf ribs.



Exploded view: cover (with the XIAO underneath it) lifts straight off; four snap bumps engage the grooves in the long walls. A pry notch on the short wall helps re-opening.

4 · Cover Underside — Controller Mounting



Underside of the cover: the XIAO ESP32-S3 (blue) sits in a three-sided rib pocket, open toward the USB-C wall so the connector reaches the 11 × 5 mm charging notch. The skirt ring seats inside the body walls.

5 · Assembly Order & Fit-Check Notes

Assembly order: 1) MLX90614 barrel down into the Ø15.4 hole → 2) MAX30102 face-down over the skin window → 3) Grove GSR into its pocket → 4) route wires through the rib gaps → 5) battery flat on the shelf → 6) XIAO into the cover pocket, USB-C outward → 7) snap the cover on (USB notch aligns it).

Print settings: PLA or PETG, 0.2 mm layers, 3 walls, 20% infill, no supports needed for the body printed base-down; print the cover top-down. Test-fit the T-slot with your band insert first and tune SLIT_H / CHAN_H in the .scad by ±0.2 mm if needed.

Clearance check: the GSR footprint and the battery shelf overlap by about 2.8 mm in plan ($x = 30\text{--}32.8$). The 14 mm-tall GSR corner passes under the shelf rib region — verify your specific GSR module clears the battery underside ($z = 8$) at that corner, or nudge BAT_X to 33 in the .scad before printing.

Battery safety: use only a 300 mAh cell with a protection circuit; nothing sharp may face the pouch, and the cover must close without pressing on it. Insulate the XIAO BAT+/BAT− pads with Kapton — they face the battery when the cover is on.

ص5 – باطن الغطاء (جيب XIAO) + ترتيب التجميع وإعدادات الطباعة وفحص الخلو وسلامة البطارية.